الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني
==========

الاختصاص والرمز : الانظمة والشبكات (23204)
المادة : أنظمة استثمار الجهاز
المستندات المسموح بها : لا شيء

الامتحانات الرسمية لشهادة الامتياز الفني
لدورة عام 2016 الأولى

الاسم والشهرة:----------

رقم المرشح :----------

المعدل: (14)
المدة : ساعتان

Traiter toutes les questions suivantes:

Question I : Expliquer comment le système d'exploitation UNIX utilise la structure de données pour gérer les répertoires et les fichiers. (2pts)

Question II : Quelle est la différence entre les deux types de périphériques **bloc** et **caractère?** Donner un exemple pour chaque type. (2pts)

Question III : (2pts)

a) Définir l'interblocage.

b) Donner un exemple illustrant le problème d'interblocage.

Question IV : (2pts)

a) Dessiner la structure type du système d'exploitation en précisant ses différentes couches.

b) Quel est le rôle du noyau (Kernel) dans le système d'exploitation.

Question V : (2pts)

a) Comment empêcher un processus de priorité élevé de s'exécuter indéfiniment?

b) Comment favoriser l'exécution des processus effectuant de nombreuses E/S, afin qu'ils n'encombrent pas la mémoire pendant leur attente?

Question VI : Dans une machine multiprogrammée, on exécute simultanément les trois processus suivants: (2pts)

P1: I, I, E, I, S, I, I, I, I, I

P2: I, E, I, S, I

P3: I, E, I, I, S, I

Où **I** est une instruction dont la durée d'exécution est de 0,25 ms, E et S sont respectivement des opérations d'entrée et de sortie qui dure chacune 1 ms.

a)- Tracer un diagramme afin de calculer, pour chaque processus, sa durée d'exécution.

b)- Calculer la durée d'activité du processeur ainsi que sa durée d'inactivité.

Question VII : On considère l'ensemble suivant de processus, avec la durée du cycle d'unité centrale donnée en ms : (3pts)

Processus	Temps du cycle	priorité
P1	7	3
P2	3	1
P3	2	3
P4	1	4
P5	4	2

On suppose que les processus sont arrivés dans l'ordre P1, P2, P3, P4, P5 à l'instant 0.

a)- Dessiner 4 diagrammes de Gantt illustrant l'exécution de ces processus en utilisant les algorithmes FCFS, SJF, une priorité sans réquisition (plus petit numéro indique plus forte priorité), et RR (avec le quantum vaut 2).

b)- Quel est le temps moyen de restitution le (traitement) d'un processus pour chacun des algorithmes d'ordonnancement?

Question VIII : Soient P1 et P2 deux processus qui s'exécutent simultanément sur une machine multiprogrammée. (3 pts)

```
P1 ()                          P2 ()
Begin                          Begin
    Var i : char                   var i : char;
    For i: = 'A' to 'Z' do write (i);   for i: = 'a' to 'z' do write (i);
    Writeln;                       writeln;
    For I: = '0' to '9' do write (i);   End;
    Writeln;
End;
```

En utilisant les sémaphores, modifier ces deux processus pour qu'ils affichent dans l'ordre, les lettres majuscules, les lettres minuscules puis les chiffres.

c. à. d: A B C…….Z
a b c……z
0 1 2 ……...9

Question IX : Soit la table de pages suivante :

Page virtuelle	Page physique
0	4
1	6
2	8
3	9
4	12
5	1

Sachant que les pages virtuelles et physiques font 1K octets, quelle est l'adresse mémoire correspondant à chacune des adresses virtuelles suivantes codées en hexadécimal : **12AB** et **13ED**. (2 pts)
